



Lectura Complementaria N°8

Fuerzas Distribuidas: Magnitud y Posición de la Resultante

Hemos visto a lo largo del curso que las fuerzas se pueden clasificar según su punto de aplicación como fuerzas concentradas o fuerzas distribuidas. Las fuerzas distribuidas pueden estar aplicadas en una línea, en una superficie o en un volumen. La Figura 1 muestra algunos ejemplos de fuerzas distribuidas. La Figura 1a muestra una carga uniformemente distribuida sobre una viga; la Figura 1b muestra la fuerza que ejerce el peso de un cable de un puente colgante (fuerza distribuida a lo largo de una línea); y la Figura 1c muestra la fuerza de empuje que realiza el agua de un embalse en un muro de contención (fuerza distribuida en una superficie). Por último, el peso de un cuerpo es una fuerza que actúan en forma distribuida en un volumen.

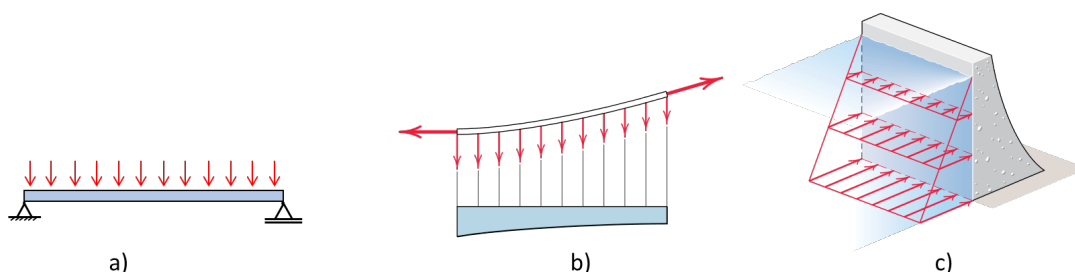


Figura 1: Ejemplos de Fuerzas Distribuidas. a) Carga uniformemente distribuida sobre una viga; b) fuerza en un puente colgante; y c) fuerza con distribución superficial. Fuente: Meriam 5th Edition

En rigor, todas las fuerzas actúan de forma distribuida. Sin embargo, cuando la región de aplicación es pequeña en relación con las dimensiones del sistema de estudio, se desprecia el efecto local de su distribución y la fuerza se puede considerar como una fuerza puntual. La Figura 2a) muestra un ejemplo de esta simplificación. La fuerza de contacto de una rueda con el pavimento se distribuye en el área de contacto entre la rueda y el pavimento. Sin embargo, el área de contacto puede despreciarse respecto a la dimensión del automóvil y la fuerza de contacto se puede modelar como una fuerza puntual R . Por otra parte, la figura 2b) muestra que las fuerzas en un elemento de reticulado en realidad están aplicadas en el área de contacto entre el perno y la perforación del elemento, e internamente en el área de la sección del elemento.

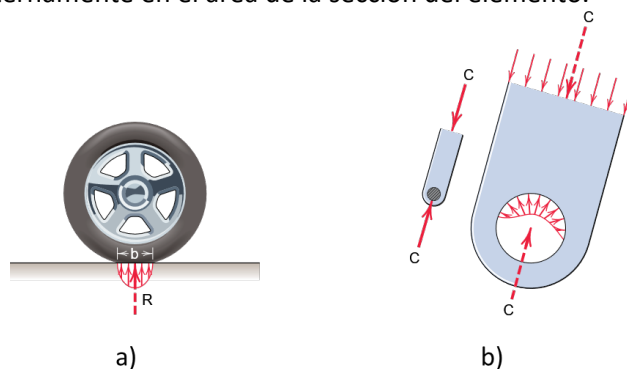


Figura 2: Ejemplo de Distribución de Fuerza Puntual. a) Fuerza de contacto de una rueda con el pavimento; y b) distribución de fuerzas en un elemento de reticulado. Fuente: Meriam 5th Edition

El efecto externo que produce un sistema de fuerzas distribuidas se puede sustituir por una fuerza puntual equivalente, denominada **fuerza resultante** (ver Figura 3). Esta fuerza resultante debe producir el mismo efecto externo en el sistema (suma de fuerzas y momento) que el que producen

la suma de todos los diferenciales de fuerza que componen la fuerza distribuida. La sustitución de las fuerzas distribuidas por su fuerza resultante permite estudiar el equilibrio de cuerpos de una manera más compacta. Notar que la fuerza resultante de una fuerza distribuida se puede utilizar únicamente para analizar los efectos externos del sistema (fuerzas y reacciones) y no para el análisis de los efectos internos del sistema (esfuerzos internos, deformaciones y tensiones).

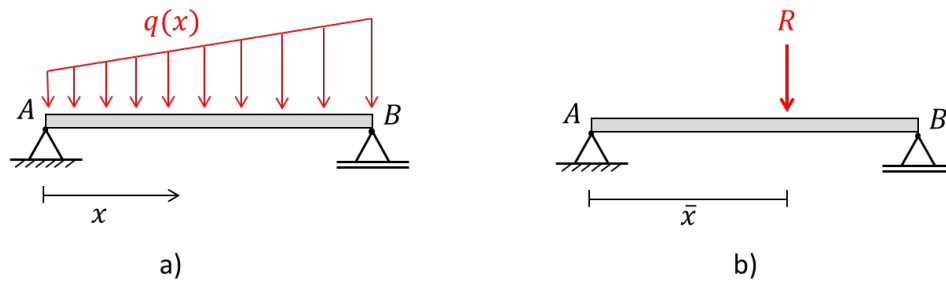


Figura 3: Ejemplo de fuerza distribuida en una viga y su fuerza resultante.

La fuerza resultante se obtiene mediante equivalencia de fuerzas, y la posición de la fuerza resultante ($\bar{x}$) se obtiene mediante equivalencia de momentos de los dos sistemas de fuerzas de la Figura 3. El momento de la resultante R respecto a un punto cualquiera tiene que ser igual a la suma de los momentos respecto al mismo punto de las fuerzas diferenciales dF que actúan en cada punto, es decir, para el caso de la fuerza distribuida por unidad de longitud de la Figura 3 se tiene:

$$\int x dF = \int_A^B q(x)x dx = R \bar{x}$$

Distribución Lineal

Las fuerzas distribuidas en una línea tienen unidades de fuerza sobre longitud (N/m en el S.I.). Si la fuerza distribuida en una línea se representa por la función $q(x)$ (ver Figura 3), la fuerza resultante y su punto de aplicación se obtienen de:

Fuerza resultante: $R = \int dF = \int_A^B q(x) dx$	Posición de la fuerza resultante $\bar{x} = \frac{\int_A^B q(x)x dx}{R}$
--	---

Notar también que si la función $q(x) = q$ es una constante, la magnitud de la resultante es $R = qL$, en que L es la longitud donde se aplica la fuerza.

Distribución Superficial

Las fuerzas distribuidas en una superficie tienen unidades de fuerza por unidad de superficie (N/m² en el S.I.). Si la fuerza distribuida en una superficie se representa por la función $q(x, y)$, la fuerza resultante y su punto de aplicación se obtienen de:

Fuerza resultante: $R = \int dF = \int_A q(x, y) dA$	Posición de la fuerza resultante: $\bar{x} = \frac{\int_A q(x, y) x dA}{R} \quad \bar{y} = \frac{\int_A q(x, y) y dA}{R}$
---	--

Notar que si la función $q(x, y) = q$ es una constante, la magnitud de la resultante es $R = qA$, en que A es el área donde se aplica la fuerza.

Distribución Volumétrica

Las fuerzas distribuidas en un volumen tienen unidades de fuerza por unidad de volumen (N/m^3 en el S.I.). Si la fuerza distribuida en un volumen se representa por la función $q(x, y, z)$, la fuerza resultante y su punto de aplicación se obtienen de:

Fuerza resultante: $R = \int dF = \int_V q(x, y, z) dV$	Posición de fuerza resultante $\bar{x} = \frac{\int_V q(x, y, z) x dV}{R}, \quad \bar{y} = \frac{\int_V q(x, y, z) y dV}{R}, \quad \bar{z} = \frac{\int_V q(x, y, z) z dV}{R}$
--	---

Notar que si la función $q(x, y, z) = \rho$ es una constante, la magnitud de la resultante es $R = \rho V$, en que V es el volumen donde se aplica la fuerza.